

JAKUB BIAŁAS

Telefon: 48+ 511 573 138 | Gmail: gba.bialas@gmail.com | Lokalizacja: Chorzów, Polska
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jakubbialas/> | GitHub: <https://github.com/JakBialas>

PROFIL

Jestem absolwentem Data Science i bioinformatyki, z doświadczeniem w analizie danych medycznych, modelowaniu statystycznym, analizie przeżycia oraz uczeniu maszynowym. Moje doświadczenie projektowe obejmuje obszar onkologii, augmentację danych oraz ocenę modeli predykcyjnych. Realizuję eksperymenty i analizy danych w środowisku R oraz Python (pandas, numpy, scikit-learn).
Interesują mnie stanowiska: Analityk Danych / Młodszy Data Scientist / Analityk Bioinformatyczny.

UMIEJĘTNOŚCI

- Języki programowania:** Python (pandas, numpy, scikit-learn, analiza danych, uczenie maszynowe), R (analiza statystyczna, survival analysis)
- Bazy danych:** PostgreSQL, MySQL
- Analiza danych i wizualizacja:** podstawy Power BI oraz Tableau
- Narzędzia i środowisko:** podstawy Linux, Jupyter Notebook oraz Git
- Języki:** Polski (ojczysty), Angielski (B2)

WYKSZTAŁCENIE

- 02/2024 – 09/2025**

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,

Studia magisterskie, Automatyka, Elektronika i Informatyka, specjalizacja: Data Science -

Zakres: metody optymalizacji, statystyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza danych, wizualizacja danych.

- 10/2020 – 02/2024**

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,

Studia inżynierskie, Biotechnologia, specjalizacja: Bioinformatyka -

Zakres: bioinformatyka, biochemia, biologia komórki, genetyka, procesy biochemiczne, metody laboratoryjne i analityczne.

- 09/2017 – 06/2020**

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie – Ukończone z wyróżnieniem. Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia.

OSIĄGNIĘCIA, PROJEKTY

- 09/2025 – Projekt magisterski pod tytułem „Augmentation of medical data on response to cancer treatment in small clinical trials”**

- Porównałem 8 metod augmentacji danych przeżycia, w tym bootstrap, SMOTE, podejścia oparte o model Coxa oraz autorską metodę Cox-SMOTE.

- Opracowałem autorską metodę Cox-SMOTE do generowania syntetycznych danych przeżycia dla małych prób klinicznych.

- Zbudowałem framework eksperymentalny do oceny metod z użyciem TES, ΔRMST, korelacji Spearmana i Pearsona, analizy wariancji oraz parametrów regresji.

- Przeprowadziłem 10 powtórzeń dla każdego scenariusza augmentacji w celu oceny stabilności i powtarzalności wyników.

- Wykazałem, że metody uwzględniające strukturę danych przeżycia, szczególnie Cox-SMOTE, poprawiają zależność TES z ΔRMST.

- 01/2024 – Projekt inżynierski pod tytułem „Modyfikacja i rozszerzenie algorytmów do oszacowania przestrzennej heterogeniczności map limfocytów w prognozowaniu raka”**

- Rozwijałem algorytm analizy obrazów histopatologicznych oparty na GLCM do prognozowania nowotworów.

- Opracowałem pipeline preprocessingu obrazów obejmujący filtrowanie, operacje morfologiczne, usuwanie tła, cięcie obrazów i zmianę liczby poziomów szarości.

- Oceniałem wpływ modyfikacji parametrów na jakość predykcji z użyciem modelu Coxa, Harrell's C-index oraz p-value.

- Zidentyfikowałem konfiguracje poprawiające skuteczność modelu; w najlepszym przypadku uzyskałem wzrost C-index z 0.72 do 0.91.

- 07/2023 – 08/2023 – Praktyka studencka w oczyszczalni ścieków Klimzowiec**

- Nadzorowałem parametry pracy oczyszczalni w systemie SCADA.

- Wspierałem procesy laboratoryjne związane z obsługą próbek.

- Pomagałem w przygotowaniu założeń do remontu zbiornika technologicznego.

- 06/2022 – certyfikat Cambridge First Certificate (FCE)**

Jakub Białas